Instrução Técnica

Instalar Defensa

ENERGISA/GTCD-IT/Nº029/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar dos Riscos: 1, 9, 12 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Defensa

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de defensa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: necessário;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A aplicação de defensas vem sendo utilizada como redutor dos impactos causados pelos acidente de abalroamento de postes e torres nas rede de distribuição de energia elétrica, contribuíndo para o alcance de melhores índices de qualidade no fornecimento de energia elétrica.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado a defensa;
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
3. Levantamento físico das redes no trajeto consolidado com necessidade de instalação de defensa;
4. A defensa deve ter o aspecto de segurança como principal objetivo:
   4.1- NBR 14885 - Barreira de Segurança: Dispositivo ou sistema de segurança, rígido e contínuo, destinado a ser implantado ao longo das vias públicas conforme dimensões tais que, quando colididos por veículos desgovernados, reconduzam esses veículos à pista com desacelerações suportáveis pelo corpo humano e com os menores danos possíveis aos veículos e ao próprio dispositivo, de modo a evitar que esses veículos tenham seus acidentes agravados por outros fatores, como por exemplo: travessias de canteiro central seguindo com choque frontal contra outro veículo, quedas em precipícios, colisão com elementos fixos, tais como pilares de obra de arte, postes de utilidade pública, árvores, postes de sinalização".
5. Deve-se sempre buscar a evolução em relação aos materiais que possam ser utilizados nas defensas:
   5.1- Barreiras de concreto;
   5.2- Barreiras metálicas;
   5.3- Proteções com moirões.
6. Na Energisa a defensa padronizada, para linhas de distribuição (NDU-010.4), é a defensa arqueada de concreto armado, que vem sendo instalada para postes de linhas de distribuição, tipo Duplo T e Circular (conicidade reduzida). Deve ser engastada 80 cm sob o solo, compactando o material mecanicamente, , com o objetivo de amortecer o impacto sobre o poste no ato de abalroamentos por veículos;

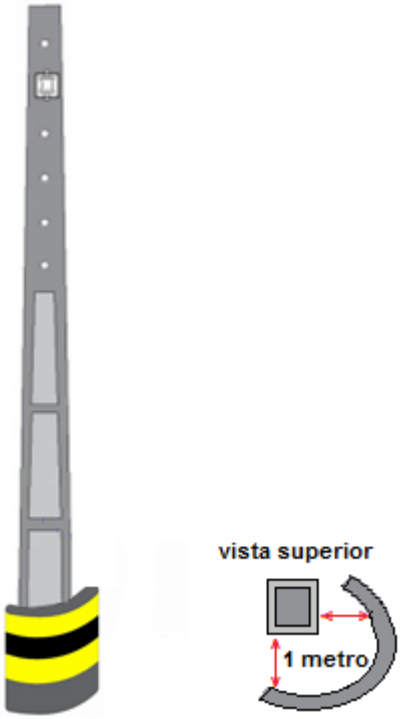

Figura 1: Exemplo de defense instalada

7. As defensas devem ser instaladas de forma a manter distância livre de 1 m entre a face côncava da defensa e a face do poste, em vias de maior velocidade dos veículos;
8. Desenho do material;

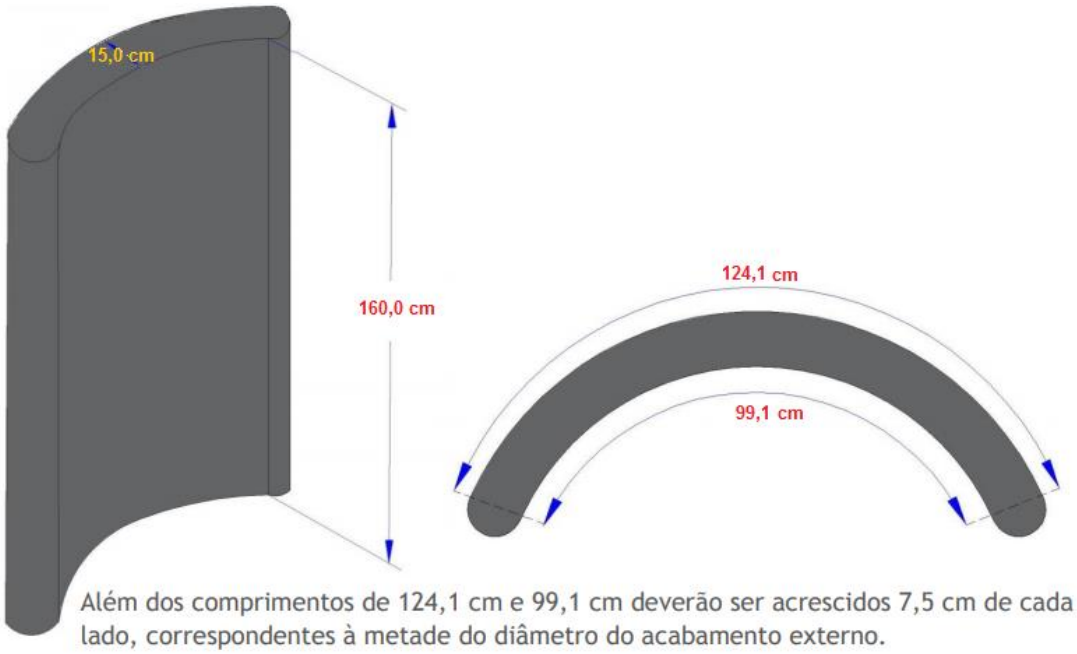

Figura 2: Dimensões da defense

9. Após instalação da defensa iremos observar:
   9.1- Redução de custo em relação a substituição de poste;
   9.2- Redução dos índices de desligamento (DEC, FEC, DIC e FIC);
   9.3- Serve como sinalização do poste;
   9.3- Reduz abalroamentos;
   9.4- Aumenta vida útil do poste protegido.
10. Uma vez terminada a cura do concreto, aplicar uma pintura protetora de alto desempenho para concreto em ambiente externo, à base de silano e siloxano, tipo Dekguard Transparente ou Dekguard S da Fosro C. O tempo de cura mínimo antes da pintura e posterior instalação são de 28 dias;
11. Deve ser gravado em baixo relevo, com profundidade entre 2mm e 5mm, de forma legível e indelével, antes da cura total do concreto, mínimo:
    - Data de fabricação;
    - Nome ou marca do fabricante;
    - Resistência nominal.
12. Na execução de defensas devemos observar fatores que possam provocar dificuldade de trajeto;

13. Manter vão de circulação de pedestres entre a defensa e o muro das edificações de pelo menos 80 cm, sendo o ideal de 120 cm;
14. Cuidar para não aumentar poluição visual dificultando a localização da defensa por parte dos transeuntes;
15. Sempre procurar ter permissão do proprietário (em área particular) ou orgão público responsável pela área;
16. Em áreas com existência de defensa instalada por orgãos públicos ou particulares, a construção da defensa dos postes deve dar continuidade ao tipo existente, seguindo orientação e dados técnicos fornecidos pelo responsável pelo local, adequando às necessidades físicas da rede de distribuição;
17. Observar sempre os aspectos de segurança da rede em relação a altura do sistema elétrico;
18. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar dos Riscos: 1, 9, 12 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Aneis de concreto bipartido	Adequada
Moldes (formas)	Adequada
Enxadão	01
Enxada	01
Pá	01
Soquete	01

NOME	QUANTIDADE
Alavanca cortadeira	01
Metro ou trena	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		